MATEMATIKA 9

M9PBD21C0T02

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

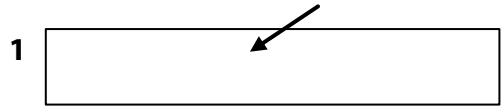
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi pište do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

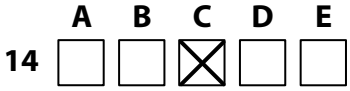
- Řešení úloh **pište čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



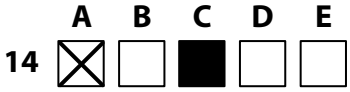
- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

V úlohách **1**, **2**, **4.1**, **4.2**, **6**, **7**, **8** a **16** přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

1 bod

1 **Vypočtěte:**

$$\sqrt{\frac{16}{0{,}1}+9}$$

---

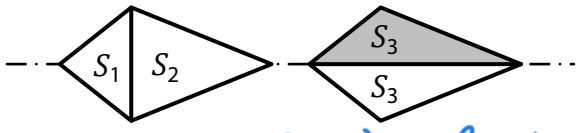
max. 2 body

2

2.1 Vypočtěte, kolikrát více je polovina z 240 minut než dvě třetiny z 1 hodiny.

2.2 Čtyřúhelník lze rozdělit na dva rovnoramenné trojúhelníky o obsahu $S_1 = 1\,200\ \text{cm}^2$ a $S_2 = 0{,}2\ \text{m}^2$, nebo na dva shodné trojúhelníky, každý o obsahu S_3.

Vypočtěte v dm^2 **obsah** S_3**.**



Doporučení: Úlohy **3**, **4.3** a **5** řešte přímo **v záznamovém archu**.

max. 4 body

3 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.**

3.1

$$\frac{2-\frac{4}{7}}{3-\frac{13}{21}}$$

3.2

$$\left(\frac{3}{8}-\frac{2}{5}\right)\cdot 5-\frac{3}{4}$$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení**.

max. 4 body

4

4.1 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky).

$(2-x)\cdot 3x - 2x =$ $6x - 3x^2 - 2x = 4x - 3x^2$

4.2 Umocněte a zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky).

$\left(y-\frac{1}{2}\right)^2 =$ $y^2 - 2\cdot y\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = y^2 - y - \frac{1}{4}$

4.3 Zjednodušte a **rozložte** podle vzorce (výsledný výraz uveďte ve tvaru součinu).

$5^2 - (a^2+16) =$ $25 - a^2 - 16 = 9 - a^2 = (3-a)\cdot(3+a)$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 4.3 celý **postup řešení**.

---

max. 4 body

5 **Řešte rovnici:**

5.1

$2x\cdot(3{,}2-2{,}3) = 2x - (3{,}2-2{,}3)$

$2x\cdot 0{,}9 = 2x - 0{,}9$

$1{,}8x = 2x - 0{,}9$

$-0{,}2x = -0{,}9 \quad /\cdot(-10)$

$2x = 9$

$x = \frac{9}{2} = 4{,}5$

obě odpovědi správně

1 člen?

5.2

$\frac{y+3}{3} + \frac{3}{8}\cdot(y+1) = \frac{2y-1}{4} + 1 \quad /\cdot 24$

$8\cdot(y+3) + 9\cdot(y+1) = 6\cdot(2y-1) + 24$

$8y + 24 + 9y + 9 = 12y - 6 + 24$

$17y + 33 = 12y + 18$

$5y = -15 \quad /:5$

$y = -3$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Přímá trasa z místa *A* do místa *B* měří 4 km. Přesně v polovině této trasy je místo *S*.

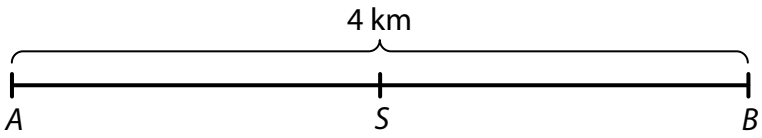
Z místa *A* vystartovali současně 3 kamarádi a za **stejný čas** zdolali na této trase úseky **různých délek**:

Soňa došla pěšky pouze do místa *S*.

Barbora doběhla až do místa *B*.

Karel na kole dojel nejprve do místa *B*, pak se vrátil zpět do *A* a nakonec zamířil do místa *S*, kam dorazil ve stejném okamžiku jako Soňa.

Každý z kamarádů se pohyboval stálou rychlostí.



Soňa $A \rightarrow S$ = 2 km

Barbora $A \rightarrow S \rightarrow B$ = 4 km

Karel $A \rightarrow S \rightarrow B \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow S$ celkem = 10 km

4 km + 4 km + 2 km

(*CZVV*)

max. 3 body

6 Vypočtěte,

6.1 kolikrát větší byla rychlost Karla než rychlost Barbory, 10 : 4 = 2,5 2,5 krát

6.2 kolik **km** od místa *A* byl vzdálen Karel v okamžiku, kdy Barbora míjela místo *S*, 3 km

6.3 kolik **m** od sebe byli vzdáleni Karel s Barborou v okamžiku, kdy Soňa urazila prvních 400 m. 1200 m

6.2 Barbora je na místě S ve 2 km, Karel je 2,5 krát daleko, tedy má za sebou 5 km. Je tedy 1 km zpět na cestě od B což je 3 km od A.

6.3 Soňa má za sebou 400 m z 2000 m což je $\frac{400}{2000} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ její trasy.

Barborčina pětina je 4000 : 5 = 800 m

Karlova pětina je 10000 : 5 = 2000 m

2000 − 800 = 1200 m

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 7

Každý účastník soutěže mohl získat 0, 1, 2, 3, nebo 4 body.

Výsledky soutěže jsou uvedeny v tabulce. Některá pole tabulky nejsou vyplněna.

	Počet účastníků, kteří získali					Celkový počet bodů	Aritmetický průměr počtu bodů
	0 bodů	1 bod	2 body	3 body	4 body		
Dívky	7	14	4	0	5	42	1,4
Chlapci	x	2x	5	4	2	36	1,8

3 6

(*CZVV*)

max. 3 body

7

7.1 Dívek, které získaly pouze 1 bod, bylo dvakrát více než dívek bez bodu.

Vypočtěte průměrný bodový zisk dívek.

dívek = 30

$\frac{7\cdot 0+14\cdot 1+4\cdot 2+0\cdot 3+5\cdot 4}{30}=x$

1,4

$\frac{42}{30}=x$ 42 : 30 = 1,4, 120

7.2 Chlapců, kteří získali pouze 1 bod, bylo dvakrát více než chlapců bez bodu.

Všichni chlapci dohromady získali v soutěži 36 bodů.

chlapců je 20

Vypočtěte průměrný bodový zisk chlapců.

$x\cdot 0+2x\cdot 1+5\cdot 2+4\cdot 3+2\cdot 4=36$

$2x+10+12+8=36$

$2x=6$

$x=3$

$\frac{36}{20}=x$ PRŮMĚR

1,8

36 : 20 = 1,8, 160

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

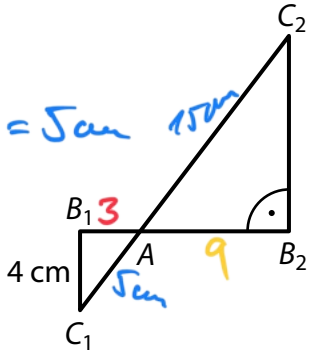
Trojúhelníky AB_1C_1 a AB_2C_2 jsou pravoúhlé.

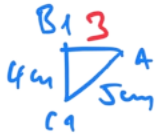
Společný vrchol A dělí úsečky B_1B_2 a C_1C_2 ve stejném poměru:
$|AB_1| : |AB_2| = |AC_1| : |AC_2| = 1 : 3$.

20 : (1+3) = 20 : 4 = 5 cm

Úsečka C_1C_2 měří 20 cm.

Odvěsna B_1C_1 měří 4 cm.





$5^2=4^2+x^2$

$25-16=x^2$

$9=x^2$

$x=3$

$B_1A : B_2A$

$1 : 3$

$3 \to 9$

(*CZVV*)

max. 3 body

8 Vypočtěte

8.1 v cm délku přepony AC_1 menšího trojúhelníku, 5 cm

8.2 v cm obvod menšího trojúhelníku (AB_1C_1), 3+4+5 = 12 cm

8.3 v cm² obsah většího trojúhelníku (AB_2C_2).

$S_\Delta=\frac{a\cdot b}{2}=\frac{9\cdot 12}{2}=9\cdot 6=54\,cm^2$

$15^2-9^2=B_2C_2^2$

$\sqrt{225-81}=B_2C_2$

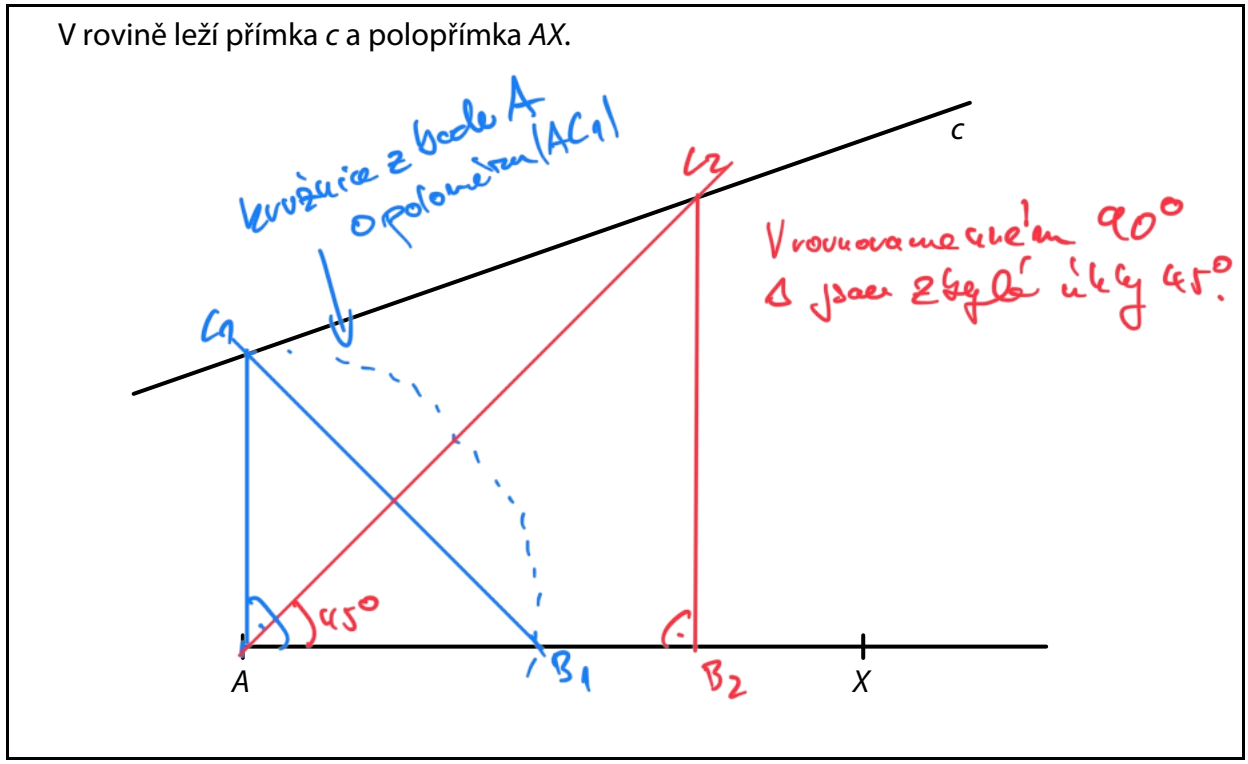
$\sqrt{144}=B_2C_2$

$B_2C_2=12$ cm

Doporučení pro úlohy **9** a **10**: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží přímka *c* a polopřímka *AX*.



(*CZVV*)

max. 3 body

9 Bod *A* je vrchol **rovnoramenného pravoúhlého** trojúhelníku *ABC*.
Vrchol *B* tohoto trojúhelníku leží na polopřímce *AX*, vrchol *C* na přímce *c*.
Pravý úhel je buď při vrcholu *A*, nebo při vrcholu *B*.

Sestrojte trojúhelník *ABC* s pravým úhlem při vrcholu

9.1 *A*, MODŘE

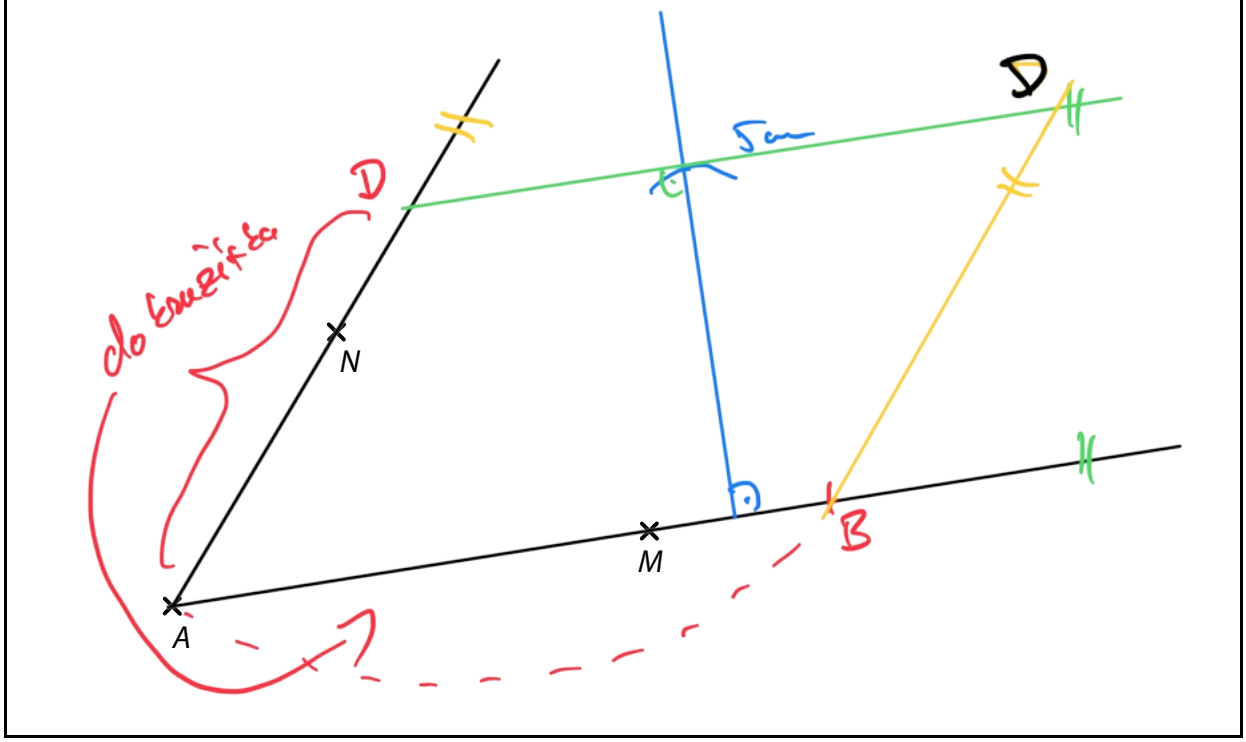
9.2 *B* ČERVENĚ

a vrcholy *B*, *C* označte písmeny.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží tři různé body *A*, *M*, *N*.



(*CZVV*)

max. 3 body

10 Bod *A* je vrchol rovnoběžníku *ABCD*.
Bod *M* leží uvnitř strany *AB* tohoto rovnoběžníku, bod *N* uvnitř strany *AD* a výška na stranu *AB* měří 5 cm.
Vrchol *D* má od vrcholů *A* i *B* stejnou vzdálenost, tedy $|BD| = |AD|$.

Sestrojte vrcholy *B*, *C*, *D* rovnoběžníku *ABCD*, **označte** je písmeny a rovnoběžník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

V knihovně je 480 knih psaných česky, zbývajících 40 % knih je cizojazyčných.
Z cizojazyčných knih je jedna osmina knih psána německy a ostatní knihy anglicky.

(*CZVV*)

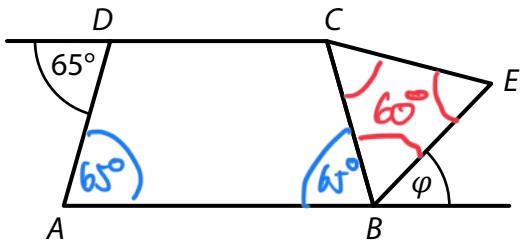
max. 4 body

11 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

		A	N
11.1	V knihovně je **méně než** 300 cizojazyčných knih.	☐	☒
11.2	V knihovně tvoří německy psané knihy 5 % všech knih.	☒	☐
11.3	V knihovně je 280 knih psaných anglicky.	☒	☐

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

V rovině leží rovnoramenný lichoběžník *ABCD* se základnou *AB*, rovnostranný trojúhelník *BEC* a polopřímky *AB*, *CD*.



(*CZVV*)

2 body

12 **Jaká je velikost úhlu φ?**

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

A) menší než 45°

B) 45°

C) 50°

D) 55°

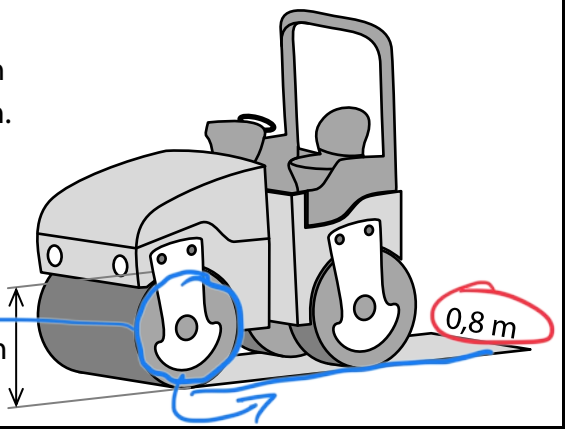
E) větší než 55°

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Válcovací stroj se pohyboval v přímém směru vpřed. Jeho přední rotační válec vykonal při tomto pohybu 200 otáček (bez prokluzu).

Přední rotační válec má průměr podstavy 0,5 m a zanechává za sebou uválcovaný pás široký 0,8 m.

(Jedna otáčka je otočení kolem osy válce o 360°.)



(*CZVV*)

2 body

13 **Kolik m² uválcoval přední rotační válec?**

Výsledek je zaokrouhlen na celé m². Za π lze dosadit 3,14.

A) méně než 250 m²

B) 251 m²

C) 314 m²

D) 331 m²

E) více než 332 m²

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

1. Ve třídě 9. A je počet dívek o 4 větší než počet chlapců.
2. Na exkurzi se z 9. A přihlásila čtvrtina dívek a polovina chlapců.
3. Mezi žáky 9. A, kteří se přihlásili na exkurzi, bylo dívek o 2 méně než chlapců.

(*CZVV*)

2 body

14 Neznámou d je označen počet dívek 9. A.

Ze které rovnice lze v souladu se zadáním určit počet dívek třídy 9. A?

A) $\frac{d}{2} - 2 = \frac{d+4}{4}$

B) $\frac{d}{2} + 2 = \frac{d-4}{4}$

C) $\frac{d}{4} - 2 = \frac{d+4}{2}$

D) $\frac{d}{4} + 2 = \frac{d-4}{2}$

E) $\frac{d}{4} + 2 = \frac{d+4}{2}$

1. $d = ch + 4$ $\quad ch = d - 4$
2. $\frac{d}{4}$ $\quad \frac{d-4}{2} = chlapci$
3. $\frac{d}{4} = \frac{d-4}{2} - 2$

$\Rightarrow \frac{d}{4} + 2 = \frac{d-4}{2}$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 15

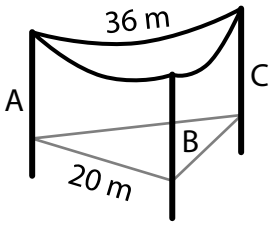
Mezi třemi sloupy A, B, C jsou uchycena lana.

Délka lana uchyceného mezi dvěma sloupy je vždy o 20 % větší než vzdálenost těchto sloupů.

Vzdálenost sloupů A, B je 20 m.

Délka lana mezi sloupy A, C je 36 m.

Vzdálenost sloupů B, C je o 20 % menší než vzdálenost sloupů A, B.



(*CZVV*)

max. 6 bodů

15 **Přiřaďte ke každé otázce (15.1–15.3) správnou odpověď (A–F).**

15.1 Jaká je délka lana mezi sloupy A, B? C

15.2 Jaká je vzdálenost sloupů A, C? E

15.3 Jaká je délka lana mezi sloupy B, C? A

A) 19,2 m ✓

B) 20 m

C) 24 m ✓

D) 28,8 m

E) 30 m ✓

F) jiná

15.1 sloupy AB ... 100 % ... 20 m; lano AB ... 120 % ... x m; 10 % ... 2 m; 20 % ... 4 m; $x = 24$ m

15.2 lano AC ... 120 % ... 36 m; 36 : 12 = 3; 100 % ... x m; 10 % ... 3 m; $x = 36 - 6 = 30$ m

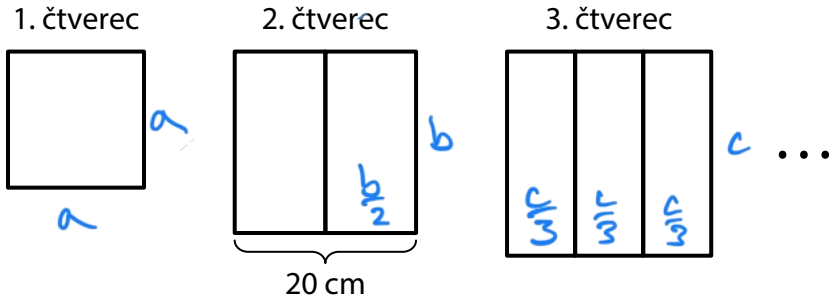
15.3 sloupy AB ... 100 % ... 20 m; BC ... 80 % ... x m; $x = 20 - 4 = 16$ m; 10 % ... 2 m; sloupy BC ... 100 % ... 16 m; lano BC ... 120 % ... x m; $x = 16 \cdot \frac{120}{100} = 19{,}2$ m ✓

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

První čtverec má obvod 60 cm.

Každý další čtverec je sestaven z několika shodných obdélníků. Každý z těchto **obdélníků** má **obvod 60 cm**.

Druhý čtverec je sestaven ze dvou shodných obdélníků, třetí ze tří shodných (užších) obdélníků, čtvrtý ze čtyř shodných (ještě užších) obdélníků atd.



(*CZVV*)

max. 4 body

16

16.1 Vypočtěte v cm **délku strany** třetího čtverce.

1 obdélník $o = c + c + \frac{c}{3} + \frac{c}{3} = 60$

$2c + \frac{2c}{3} = 60$

$\frac{6c + 2c}{3} = 60$

$\frac{8c}{3} = 60$

$8c = 180$

$c = 180 : 8$

$c = 22{,}5\ \text{cm}$

16.2 Vypočtěte v cm **obvod** devátého čtverce.

Devátý to bude mít obdobně

$o = x + x + \frac{x}{9} + \frac{x}{9} = 60$

$2x + \frac{2x}{9} = 60$

$\frac{18x + 2x}{9} = 60$

$20x = 540$

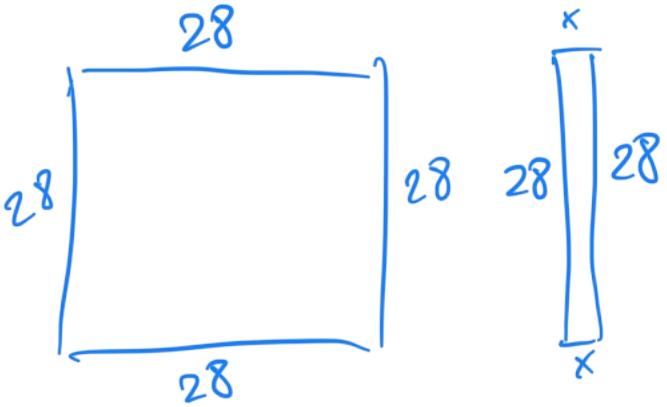
$2x = 54$

$x = 27\ \text{cm}$

$o_{\square} = 4 \cdot 27\ \text{cm}$

$o_{\square} = 108\ \text{cm}$

16.3 Určete, kolikátý čtverec má **stranu** délky 28 cm.



$2x + 2 \cdot 28 = 60$

$2x = 4\ \text{cm}$

$x = 2\ \text{cm}$

$28 : 2 = 14$ obdélníků

14. čtverec